

Práctico 1 - Java

Parte 1

Crear un proyecto Java con las siguientes características:

- Build system: Maven
- Nombre: practicojava
- GroupId: edu.uy.um

Parte 2

- Crear las clases java de Triángulo, Círculo, Cuadrado, Rectángulo y Trapecio. Luego definir las propiedades que cada figura debe tener.
- Incluir una propiedad para que se llame “tipoFigura” con la cual logre identificar si se trata de un triángulo, o un círculo, etc.
- Agregar una propiedad llamada “nombre” en la cual se le pueda asignar un nombre al instanciar el objeto. En caso de que no se indique el nombre, por defecto este nombre será el de la clase (Triángulo, Cuadrado, etc).

Parte 3 - Desarrollo

Implementar:

- Getters y Setters.
- Método double getPerímetro()
- Método double getArea()
- Método void printPerímetro(String unidad)
- Método void printArea(String unidad)
- Método toString()

Parte 3.1 - Lombok

- Configuración y uso de la librería Lombok

Parte 4 - Herencia

Crear una clase abstracta “Figura” la cual sea heredada por las clases Triángulo, Cuadrado, etc. y abstraer de dichas clases lo que considere necesario.

Parte 6 – Interfaces

Agregar una interfaz llamada Dibujable con el método void dibujar() el cual imprime por pantalla.

Parte 7 – Validaciones (robustez)

Agregar validaciones en setters o constructores:

- No permitir valores negativos.
- Manejar errores con `IllegalArgumentException`

Parte 8 - Uso de `String[] args`

- Modificar el método `main` para que se creen los objetos según los argumentos que se le pasan al programa desde la terminal. Por ejemplo

> java practicojava Cuadrado 5

Instancia un cuadrado de lado 5

> java practicojava Circulo 9

Instancia un círculo de radio 9

- Ampliar para instanciar más de un objeto por argumentos

> java practicojava Circulo 9 Rectangulo 6 3